日本語翻訳版

Cognitive Mirror

判断保持型 構造観測エンジン

著者

Nobuyasu Sugiyama

要旨

現在の AI システムの多くは、回答・提案・意思決定を生成することを目的としている。
これらは強力である一方、人間の思考プロセスそのものを置き換えてしまう可能性がある。

本論文では **Cognitive Mirror** を提案する。
Cognitive Mirror は、人間の思考構造を観測・表現することを目的とした **構造観測エンジン**である。

従来の AI アシスタントとは異なり、Cognitive Mirror は助言・結論・意思決定を生成しない。
代わりに、人間の思考構造を可視化する構造表現を返す。

Cognitive Mirror は **SHINOS（Structural Human Intelligence Navigation Operating System）**アーキテクチャの中核観測エンジンとして機能する。

---

1. はじめに

AI は急速に発展し、人間の知的活動を支援する存在となっている。
しかし現在の AI の多くは、回答や提案を生成することを中心として設計されている。

人間の思考は以下の段階を持つ。

知覚
解釈
構造理解
判断

AI が判断を生成すると、この思考プロセスが短絡される可能性がある。
Cognitive Mirror はこれとは異なるアプローチを取る。

結論ではなく構造を観測する AI
である。

---

2. 構造観測

構造観測とは、人間の思考の構造要素を特定するプロセスである。
ここでは評価や判断を行わず、以下を抽出する。

思考パターン
論理構造
メタ認知信号
構造関係

目的は「答えを出すこと」ではなく、思考の構造を認識可能にすることである。

---

3. 判断保持

Cognitive Mirror の重要な設計思想は **判断保持**である。

従来の AI は回答生成を目的とする。
Cognitive Mirror はこれを意図的に行わない。

AI は構造観測のみを行い、解釈や意思決定は完全に人間に委ねる。

---

4. アーキテクチャ

Cognitive Mirror は SHINOS の観測レイヤーとして動作する。

人間入力
↓
構造観測
↓
構造表現
↓
InjectionOS 処理

出力は回答ではなく **思考構造表現** である。

---

5. SHINOS との関係

SHINOS は三層構造を持つ。

SHINOS 概念層
↓
Cognitive Mirror 観測層
↓
InjectionOS 処理層

---

6. 応用

個人の思考分析
創造活動
知識管理
意思決定支援
AI 思考ツール

---

7. 結論

Cognitive Mirror は **判断保持型構造観測 AI** という新しいパラダイムを提案する。